

CHƯƠNG 2: HÀM SỐ MỘT BIẾN, GIỚI HẠN VÀ SỰ LIÊN TỤC

Tài liệu Ôn tập Lý thuyết Chuyên sâu & Giải mã Bẫy Tư duy (Dành cho PTIT)

Biên soạn: HAIANH

PHẦN I: LÝ THUYẾT CỐT LÕI & GIẢI MÃ BÃY

LÝ THUYẾT CỐT LÕI: Vô cùng bé (VCB) & Quy tắc thay thế tương đương

- **Các VCB tương đương cơ bản khi $x \rightarrow 0$:** $\sin x \sim \tan x \sim \arcsin x \sim \arctan x \sim e^x - 1 \sim \ln(1+x)$.
- $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$; $(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$.
- **Tính chất:** Tích của 2 VCB là VCB bậc cao hơn. Hiệu 2 VCB tương đương là VCB bậc cao hơn.

BÃY TƯ DUY & ĐIỂM MÙ: Bẫy chết người: Thay thế VCB trong Phép Cộng/Trừ

Sinh viên PTIT hay máy móc thay thế VCB tương đương vào **phép cộng/trừ** khi chúng triệt tiêu phần chính.

- **Sai lầm:** $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3} \xrightarrow{\text{Sai}} \frac{x-x}{x^3} = 0$.
- **Bản chất:** $\tan x - \sin x = \sin x \left(\frac{1}{\cos x} - 1 \right) = \sin x \frac{1-\cos x}{\cos x} \sim x \cdot \frac{x^2/2}{1} = \frac{x^3}{2}$. Giới hạn đúng là $\frac{1}{2}$.
- **Quy tắc vàng: TUYỆT ĐỐI KHÔNG** thay thế VCB tương đương trong phép cộng/trừ nếu chúng cùng bậc và triệt tiêu nhau. Phải dùng **khai triển Taylor/Maclaurin** hoặc tách nhân tử.

LÝ THUYẾT CỐT LÕI: Các dạng vô định & Quy tắc L'Hopital

- **Dạng 1^∞ :** $\lim u^v = e^{\lim v(u-1)}$.
- **Quy tắc L'Hopital:** Áp dụng cho dạng $\frac{0}{0}$ hoặc $\frac{\infty}{\infty}$. Nếu $\lim \frac{f'(x)}{g'(x)} = L$ thì $\lim \frac{f(x)}{g(x)} = L$.

BẦY TƯ DUY & ĐIỂM MÙ: Bầy điều kiện của L'Hopital & Dạng 1^∞

- **Bầy L'Hopital:** L'Hopital chỉ là **điều kiện đủ**. Nếu $\lim \frac{f'(x)}{g'(x)}$ **không tồn tại** (ví dụ: dao động), ta **KHÔNG** được kết luận $\lim \frac{f(x)}{g(x)}$ không tồn tại.
Ví dụ kinh điển: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + \sin x}{x} = 1$. Nhưng nếu dùng L'Hopital: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 + \cos x}{1}$ không tồn tại.
- **Bầy 1^∞ :** Nhầm lẫn công thức $e^{\lim v(u-1)}$ với $e^{\lim v \cdot u}$ hoặc quên không trừ 1 ở $(u-1)$.

LÝ THUYẾT CỐT LÕI: Sự liên tục & Liên tục đều (Uniform Continuity)

- **Liên tục tại x_0 :** $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.
- **Liên tục đều trên D :** $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$ sao cho $\forall x_1, x_2 \in D, |x_1 - x_2| < \delta \Rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| < \epsilon$.
- **Định lý Cantor:** Hàm số liên tục trên **đoạn kín** $[a, b]$ thì **liên tục đều** trên đoạn đó.

BẦY TƯ DUY & ĐIỂM MÙ: Bầy Liên tục đều vs. Liên tục thông thường

- **Điểm mù:** Sinh viên nghĩ "liên tục trên khoảng mở $\Rightarrow$ liên tục đều". **SAI!**
- *Phản ví dụ 1:* $f(x) = \frac{1}{x}$ liên tục trên $(0, 1)$ nhưng **không** liên tục đều (đồ thị dốc vô hạn khi $x \rightarrow 0^+$).
- *Phản ví dụ 2:* $f(x) = \sin(x^2)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ nhưng **không** liên tục đều (tần số dao động nhanh dần khi $x \rightarrow \infty$).
- **Dấu hiệu nhận biết:** Nếu $f'(x)$ **bị chặn** trên D thì $f(x)$ liên tục đều trên D .

LÝ THUYẾT CỐT LÕI: Điểm gián đoạn (ĐGD) & Định lý giá trị trung gian

- **ĐGD Loại 1:** Tồn tại $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ và $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ hữu hạn. (Bao gồm: ĐGD bước nhảy và ĐGD bỏ được).
- **ĐGD Loại 2:** Ít nhất một giới hạn một phía bằng $\pm\infty$ hoặc không tồn tại.
- **Định lý Bolzano-Cauchy:** $f(x)$ liên tục trên $[a, b]$ và $f(a) \cdot f(b) < 0 \Rightarrow \exists c \in (a, b) : f(c) = 0$.

BẦY TƯ DUY & ĐIỂM MÙ: Bầy Giới hạn một phía & Hàm dấu

- **Bầy hàm dấu / trị tuyệt đối:** $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$ không tồn tại vì $\lim_{x \rightarrow 0^+} = 1$ và $\lim_{x \rightarrow 0^-} = -1$.
- **Bầy hàm $e^{1/x}$:** $\lim_{x \rightarrow 0^+} e^{1/x} = +\infty$ nhưng $\lim_{x \rightarrow 0^-} e^{1/x} = 0$. Do đó $\lim_{x \rightarrow 0} e^{1/x}$ không tồn tại (ĐGD Loại 2).

- **Bây ĐGD bỏ được:** $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ tại $x = 0$ là ĐGD bỏ được (Loại 1) vì $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1 \neq f(0)$.

PHẦN II: 30 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT (KHÔNG TÍNH TOÁN)

Câu 1. Khẳng định nào sau đây **SAI** về vô cùng bé (VCB) khi $x \rightarrow 0$?

- (a) $\sin x \sim \tan x$.
- (b) $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$.
- (c) $\tan x - \sin x \sim x - x = 0$.
- (d) $e^x - 1 \sim x$.

Câu 2. Khi tính giới hạn $L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3}$, việc thay thế $\tan x \sim x$ và $\sin x \sim x$ dẫn đến kết quả $L = 0$ là sai vì lý do cốt lõi nào?

- (a) $\tan x$ và $\sin x$ không phải là VCB khi $x \rightarrow 0$.
- (b) Không được thay thế VCB tương đương trong phép cộng/trừ khi chúng triệt tiêu phần chính.
- (c) Quy tắc L'Hopital không áp dụng được cho dạng $\frac{0}{0}$.
- (d) Phải dùng giới hạn một phía thay vì giới hạn hai phía.

Câu 3. Cho $f(x) = x + \sin x$ và $g(x) = x$. Giới hạn $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$. Tuy nhiên, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ không tồn tại. Khẳng định nào đúng về quy tắc L'Hopital?

- (a) L'Hopital là điều kiện cần và đủ.
- (b) L'Hopital chỉ là điều kiện đủ, không phải điều kiện cần.
- (c) L'Hopital chỉ áp dụng được khi $x \rightarrow 0$.
- (d) Hàm $f(x)$ và $g(x)$ không thỏa mãn điều kiện liên tục.

Câu 4. Công thức đúng để tính giới hạn dạng vô định 1^∞ ($\lim u(x)^{v(x)}$ với $\lim u = 1, \lim v = \infty$) là:

- (a) $e^{\lim v(x) \cdot u(x)}$.
- (b) $e^{\lim v(x) \cdot (u(x)-1)}$.
- (c) $e^{\lim (u(x)-1)/v(x)}$.
- (d) $1^\infty = 1$.

Câu 5. Hàm số $f(x) = \frac{1}{x}$ liên tục trên khoảng $(0, 1)$. Khẳng định nào sau đây **ĐÚNG**?

- (a) $f(x)$ liên tục đều trên $(0, 1)$.
- (b) $f(x)$ không liên tục đều trên $(0, 1)$ do đạo hàm $f'(x)$ không bị chặn.
- (c) $f(x)$ liên tục đều vì $(0, 1)$ là khoảng hữu hạn.
- (d) $f(x)$ có điểm gián đoạn loại 2 tại mọi điểm trong $(0, 1)$.

Câu 6. Hàm số nào sau đây liên tục trên $\mathbb{R}$ nhưng **KHÔNG** liên tục đều trên $\mathbb{R}$?

- (a) $f(x) = \sin x$.
- (b) $f(x) = x^2$.

(c) $f(x) = \sin(x^2)$.

(d) $f(x) = e^{-x^2}$.

Câu 7. Điểm $x = 0$ là điểm gián đoạn loại gì của hàm số $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ (với $f(0) = 0$)?

(a) Điểm gián đoạn loại 1 (bước nhảy).

(b) Điểm gián đoạn loại 1 (bỏ được).

(c) Điểm gián đoạn loại 2.

(d) Điểm liên tục.

Câu 8. Điểm $x = 0$ là điểm gián đoạn loại gì của hàm số $f(x) = e^{1/x}$ (với $f(0) = 0$)?

(a) Điểm gián đoạn loại 1 (bỏ được).

(b) Điểm gián đoạn loại 1 (bước nhảy).

(c) Điểm gián đoạn loại 2.

(d) Điểm liên tục phải.

Câu 9. Định lý Bolzano-Cauchy (Giá trị trung gian) yêu cầu điều kiện gì để khẳng định phương trình $f(x) = 0$ có nghiệm trong (a, b) ?

(a) $f(x)$ khả vi trên (a, b) và $f(a) \cdot f(b) < 0$.

(b) $f(x)$ liên tục trên $[a, b]$ và $f(a) \cdot f(b) < 0$.

(c) $f(x)$ liên tục trên (a, b) và $f(a) \cdot f(b) \leq 0$.

(d) $f(x)$ bị chặn trên $[a, b]$ và $f(a) \cdot f(b) < 0$.

Câu 10. Khẳng định nào sau đây **SAI** về giới hạn một phía?

(a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} e^{1/x} = +\infty$.

(b) $\lim_{x \rightarrow 0^-} e^{1/x} = 0$.

(c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x} = 1$.

(d) $\lim_{x \rightarrow 0} \arctan\left(\frac{1}{x}\right)$ không tồn tại.

Câu 11. Nếu $f(x)$ liên tục trên đoạn kín $[a, b]$, khẳng định nào sau đây **CHẮC CHẮN ĐÚNG**?

(a) $f(x)$ bị chặn trên $[a, b]$.

(b) $f(x)$ khả vi trên (a, b) .

(c) $f(x)$ liên tục đều trên $\mathbb{R}$.

(d) $f(x)$ có đạo hàm tại a và b .

Câu 12. Cho $f(x) = \begin{cases} \frac{1-\cos x}{x^2} & x \neq 0 \\ a & x = 0 \end{cases}$. Để $f(x)$ liên tục tại $x = 0$, giá trị của a phải là:

(a) 0. (B) 1. (C) $\frac{1}{2}$. (D) -1 .

Câu 13. Khẳng định nào **ĐÚNG** về mối quan hệ giữa liên tục và liên tục đều?

(a) Mọi hàm liên tục đều liên tục.

(b) Mọi hàm liên tục đều liên tục đều.

- (c) Hàm liên tục trên khoảng mở luôn liên tục đều.
- (d) Hàm liên tục đều trên $\mathbb{R}$ thì đạo hàm của nó bị chặn.

Câu 14. Hàm số $f(x) = x \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ (với $f(0) = 0$) có tính chất gì tại $x = 0$?

- (a) Gián đoạn loại 2.
- (b) Liên tục nhưng không khả vi.
- (c) Khả vi nhưng đạo hàm không liên tục.
- (d) Liên tục và khả vi.

Câu 15. Cho $f(x)$ liên tục trên $[0, 1]$, $f(0) = 1$, $f(1) = 3$. Khẳng định nào **CHẮC CHẮN ĐÚNG**?

- (a) Tồn tại $c \in (0, 1)$ sao cho $f(c) = 2$.
- (b) Tồn tại $c \in (0, 1)$ sao cho $f'(c) = 2$.
- (c) $f(x)$ đồng biến trên $[0, 1]$.
- (d) Phương trình $f(x) = 0$ có nghiệm trong $(0, 1)$.

Câu 16. Giới hạn $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{x}\right)^x$ nhận giá trị nào?

- (a) e .
- (B) e^2 .
- (C) 1.
- (D) $+\infty$.

Câu 17. Khẳng định nào **SAI** về VCB và VCL?

- (a) Tích của một VCB và một hàm bị chặn là VCB.
- (b) Tổng của hai VCL cùng dấu là một VCL.
- (c) Hiệu của hai VCB tương đương là VCB bậc cao hơn.
- (d) Thương của hai VCL luôn bằng 1.

Câu 18. Điểm $x = 0$ là điểm gián đoạn loại gì của hàm số $f(x) = \frac{x}{|x|}$?

- (a) ĐGD loại 1 (bỏ được).
- (b) ĐGD loại 1 (bước nhảy).
- (c) ĐGD loại 2.
- (d) Điểm liên tục.

Câu 19. Hàm số $f(x) = \sqrt{x}$ liên tục trên $[0, +\infty)$. Khẳng định nào **ĐÚNG**?

- (a) $f(x)$ liên tục đều trên $[0, +\infty)$.
- (b) $f(x)$ không liên tục đều trên $[0, +\infty)$ do đạo hàm vô hạn tại 0.
- (c) $f(x)$ liên tục đều vì tập xác định là nửa khoảng.
- (d) $f(x)$ không liên tục tại $x = 0$.

Câu 20. Cho $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = M$. Khẳng định nào **ĐÚNG**?

- (a) $f(x)$ bị chặn trên $\mathbb{R}$.
- (b) $f(x)$ liên tục đều trên $\mathbb{R}$.

- (c) $f(x)$ bị chặn trên $\mathbb{R}$ nếu $L = M$.
- (d) $f(x)$ luôn bị chặn trên $\mathbb{R}$.

Câu 21. Khai triển Maclaurin đến số hạng chứa x^3 của hàm $f(x) = \sin x$ là:

- (a) $x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6}$.
- (b) $x - \frac{x^3}{6}$.
- (c) $x + \frac{x^3}{6}$.
- (d) $1 - \frac{x^2}{2}$.

Câu 22. Khẳng định nào **SAI** về định nghĩa giới hạn hàm số?

- (a) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ nghĩa là $f(x)$ gần L khi x gần x_0 .
- (b) Giới hạn của hàm số có thể không tồn tại ngay cả khi hàm số bị chặn.
- (c) Nếu $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ thì $f(x_0) = L$.
- (d) Giới hạn một phía trái và phải phải bằng nhau để giới hạn tồn tại.

Câu 23. Hàm số $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$ có đạo hàm tại $x = 0$ không?

- (a) Không, vì hàm số gián đoạn tại 0.
- (b) Không, vì giới hạn của tỉ số số gia không tồn tại.
- (c) Có, và $f'(0) = 0$.
- (d) Có, và $f'(0) = 1$.

Câu 24. Cho $f(x)$ liên tục trên $[a, b]$. Khẳng định nào **SAI**?

- (a) $f(x)$ đạt giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trên $[a, b]$.
- (b) $f(x)$ nhận mọi giá trị nằm giữa $f(a)$ và $f(b)$.
- (c) $f(x)$ khả vi trên (a, b) .
- (d) $f(x)$ liên tục đều trên $[a, b]$.

Câu 25. Giới hạn $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - 1}{\ln(1+x^2)}$ bằng:

- (a) 0. (B) 1. (C) 2. (D) e .

Câu 26. Hàm số $f(x) = \arctan(x)$ có liên tục đều trên $\mathbb{R}$ không?

- (a) Có, vì đạo hàm $f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$ bị chặn trên $\mathbb{R}$.
- (b) Không, vì tập xác định là $\mathbb{R}$.
- (c) Có, vì hàm số bị chặn.
- (d) Không, vì $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ tồn tại.

Câu 27. Khẳng định nào **ĐÚNG** về điểm gián đoạn của hàm đơn điệu?

- (a) Hàm đơn điệu chỉ có thể có điểm gián đoạn loại 2.
- (b) Hàm đơn điệu chỉ có thể có điểm gián đoạn loại 1.

- (c) Hàm đơn điệu luôn liên tục.
- (d) Hàm đơn điệu có vô hạn điểm gián đoạn trên mọi khoảng.

Câu 28. Cho $f(x)$ liên tục trên $[0, 2]$, $f(0) = f(2) = 0$. Khẳng định nào **CHẮC CHẮN ĐÚNG**?

- (a) Tồn tại $c \in (0, 2)$ sao cho $f(c) = f(c + 1)$.
- (b) Tồn tại $c \in (0, 2)$ sao cho $f'(c) = 0$.
- (c) $f(x) \geq 0$ với mọi $x \in [0, 2]$.
- (d) Phương trình $f(x) = 1$ có nghiệm.

Câu 29. Giới hạn $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\sin x)}{x}$ bằng:

- (a) 0. (B) 1. (C) ∞ . (D) Không tồn tại.

Câu 30. Khẳng định nào **SAI** về tính bị chặn của hàm liên tục?

- (a) Hàm liên tục trên đoạn kín thì bị chặn.
- (b) Hàm liên tục trên khoảng mở thì luôn bị chặn.
- (c) Hàm liên tục đều trên khoảng mở thì chưa chắc bị chặn (VD: $f(x) = x$).
- (d) Hàm liên tục trên nửa khoảng $[a, +\infty)$ và có giới hạn hữu hạn khi $x \rightarrow +\infty$ thì bị chặn.

PHẦN III: ĐÁP ÁN & BÓC TÁCH BÃY CHI TIẾT

1. C 2. B 3. B 4. B 5. B 16. B 17. D 18. B 19. A 20. D
 6. C 7. B 8. C 9. B 10. C 21. B 22. C 23. C 24. C 25. B
 11. A 12. C 13. A 14. B 15. A 26. A 27. B 28. A 29. B 30. B

BÓC TÁCH CÁC BÃY TƯ DUY ĐIỂN HÌNH:

BÓC TÁCH BÃY: Câu 1 & 2: Bẫy VCB trong phép Cộng/Trừ

Đáp án 1C, 2B.

Bẫy: Sinh viên nghĩ $\tan x - \sin x \sim x - x = 0$.

Bản chất: VCB tương đương chỉ được thay thế trong **Phép Nhân/Chia**. Trong phép trừ, khi phần chính triệt tiêu, ta phải xét đến phần dư (bậc cao hơn). $\tan x - \sin x$ là VCB bậc 3 ($\sim \frac{x^3}{2}$), không phải bậc 1.

BÓC TÁCH BÃY: Câu 3 & 10: Bẫy L'Hopital & Giới hạn một phía

Đáp án 3B, 10C.

Bẫy L'Hopital: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1+\cos x}{1}$ dao động nên không tồn tại. Nhưng $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x+\sin x}{x} = \lim(1 + \frac{\sin x}{x}) = 1$. L'Hopital là điều kiện **đủ**, không phải điều kiện **cần**.

Bẫy giới hạn: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$: Giới hạn phải là 1, giới hạn trái là -1 . Do đó giới hạn **không tồn tại** (không thể khoanh bừa là 1).

BÓC TÁCH BÃY: Câu 5, 6, 13, 19, 26: Bẫy Liên tục đều

Đáp án 5B, 6C, 13A, 19A, 26A.

Bẫy: Nhầm lẫn giữa "Liên tục" và "Liên tục đều".

Phản ví dụ:

- $f(x) = \frac{1}{x}$ trên $(0, 1)$: Liên tục nhưng **KHÔNG** liên tục đều.
- $f(x) = \sin(x^2)$ trên $\mathbb{R}$: Liên tục nhưng **KHÔNG** liên tục đều (đạo hàm $2x \cos(x^2)$ không bị chặn).
- $f(x) = \sqrt{x}$ trên $[0, +\infty)$: Liên tục đều (dù đạo hàm vô hạn tại 0, nhưng độ dốc giảm dần khi $x \rightarrow \infty$).
- $f(x) = \arctan x$ trên $\mathbb{R}$: Liên tục đều vì $|f'(x)| \leq 1$ (bị chặn).

BÓC TÁCH BÃY: Câu 7, 8, 18: Bẫy Phân loại Điểm gián đoạn

Đáp án 7B, 8C, 18B.

Bẫy: Không xét giới hạn một phía.

Phân tích:

- $\frac{\sin x}{x}$ tại $x = 0$: $\lim_{x \rightarrow 0} = 1 \neq f(0)$. Là DGD Loại 1 (Bỏ được).
- $e^{1/x}$ tại $x = 0$: $\lim_{x \rightarrow 0^+} = +\infty$. Là DGD Loại 2.

- $\frac{x}{|x|}$ tại $x = 0$: $\lim_{x \rightarrow 0^+} = 1$, $\lim_{x \rightarrow 0^-} = -1$. Là ĐGD Loại 1 (Bước nhảy).

BÓC TÁCH BÃY: Câu 9, 15, 28: Bầy Định lý Giá trị trung gian (Bolzano-Cauchy)

Đáp án 9B, 15A, 28A.

Bầy: Quên điều kiện "Liên tục trên **đoạn kín** $[a, b]$ ".

Phân tích:

- Câu 15: $f(0) = 1$, $f(1) = 3$. Hàm liên tục trên $[0, 1]$ nên nhận mọi giá trị từ 1 đến 3. Do đó chắc chắn tồn tại c để $f(c) = 2$. (Không cần biết hàm có đồng biến hay khả vi hay không).
- Câu 28: $f(0) = f(2) = 0$. Xét $g(x) = f(x+1) - f(x)$ trên $[0, 1]$. $g(0) = f(1) - f(0) = f(1)$, $g(1) = f(2) - f(1) = -f(1)$. $g(0) \cdot g(1) = -f(1)^2 \leq 0$. Luôn tồn tại c để $g(c) = 0 \Rightarrow f(c) = f(c+1)$.

BÓC TÁCH BÃY: Câu 11, 20, 24, 30: Bầy Tính bị chặn của Hàm liên tục

Đáp án 11A, 20D, 24C, 30B.

Bầy: Nghĩ hàm liên tục trên khoảng mở thì luôn bị chặn.

Phân tích:

- Hàm liên tục trên **đoạn kín** $[a, b]$ thì **CHẮC CHẮN** bị chặn (Định lý Weierstrass).
- Hàm liên tục trên **khoảng mở** (a, b) thì **CHƯA CHẮC** bị chặn (VD: $f(x) = \frac{1}{x}$ trên $(0, 1)$).
- Câu 20: Nếu $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x)$ hữu hạn, hàm số có bị chặn trên $\mathbb{R}$ không? **CÓ**. Vì khi x đủ lớn hoặc đủ nhỏ, $f(x)$ bị chặn; đoạn còn lại là đoạn kín nên cũng bị chặn.